

CHAPITRE 2

Définir l'approche cloud native

1. Définition ;
2. Avantages ;
3. Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif :



2. Définir l'approche cloud native

Définition

Cloud Native : le Cloud Native décrit une approche de développement logiciel dans laquelle les applications sont dès le début conçues pour une utilisation sur le Cloud.

Il en résulte des applications Cloud Native (NCA) capables de pleinement exploiter les atouts de l'architecture du **Cloud Computing**.

Cette approche se concentre sur **le développement d'applications sous la forme de microservices individuels**, qui ne sont pas exécutés « On-Premises » (localement), mais sur **des plateformes agiles** basées sur **des conteneurs**.

Cette approche accélère le développement de logiciels et favorise la création d'applications **résilientes** et **évolutives**.



2. Définir l'approche cloud native

Définition

Fonctionnement

L'approche Cloud Native repose sur **quatre piliers** qui sont liés et interdépendants.

- Du côté **technique**, on trouve les **microservices** et les technologies de **conteneurs** développées spécialement pour l'environnement Cloud qui constituent des éléments fondamentaux du concept Cloud Native. Les différents microservices remplissent une fonction précise et peuvent être rassemblés dans un conteneur avec tout ce qui est nécessaire à leur exécution. Ces conteneurs sont portables et offrent aux équipes de développement un haut degré de flexibilité, par exemple lorsqu'il s'agit de tester de nouveaux services.
- Du côté de la **stratégie**, les **processus de développement** et la **Continuous Delivery** sont bien établis. Lors de la conception d'une architecture Cloud Native efficace, les équipes de développeurs (Developers = Dev), mais aussi l'entreprise (Operations = Ops) sont directement impliquées. Dans le cadre d'un échange constant, l'équipe de développeurs ajoute à un microservice certaines fonctionnalités livrées automatiquement par des processus de **Continuous-Delivery**.

CHAPITRE 2

Définir l'approche cloud native

1. Définition ;
2. **Avantages ;**
3. Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif :



2. Définir l'approche cloud native

Avantages

Avantages

- ✓ **Flexibilité:** Comme tous les services sont exécutés indépendamment de leur environnement les développeurs disposent d'une **grande liberté**. **Les modifications apportées au code n'ont pas d'impact sur le logiciel dans son ensemble**. Le déploiement de nouvelles versions du logiciel présente donc un risque plus faible.
- ✓ L'**évolutivité** des applications à proprement parler, qui permet aux entreprises de ne pas devoir procéder à **une mise à niveau coûteuse du matériel** en cas d'augmentation des exigences pour un service.
- ✓ Le haut **niveau d'automatisation** réduit par ailleurs à un minimum les erreurs humaines de configuration et d'utilisation.

2. Définir l'approche cloud native

Avantages

Avantages

- ✓ Voici quelques entreprises qui ont implémenté des techniques natives Cloud et qui ont obtenu, par conséquence, la vitesse, l'agilité et la scalabilité.
- ✓ Netflix, Uber et WeChat exposent des systèmes natifs Cloud qui se composent de nombreux services indépendants. Ce style architectural leur permet de répondre rapidement aux conditions du marché. Elles mettent instantanément à jour de petites zones d'une application complexe en service, sans redéploiement complet. Elles mettent à l'échelle individuellement les services en fonction des besoins.

Entreprise	Expérience
	Dispose de plus de 600 services en production. Effectue des déploiements 100 fois par jour.
	Dispose de plus de 1 000 services en production. Effectue des déploiements plusieurs milliers de fois par semaine.
	Dispose de plus de 3 000 services en production. Effectue des déploiements 1 000 fois par jour.

CHAPITRE 2

Définir l'approche cloud native

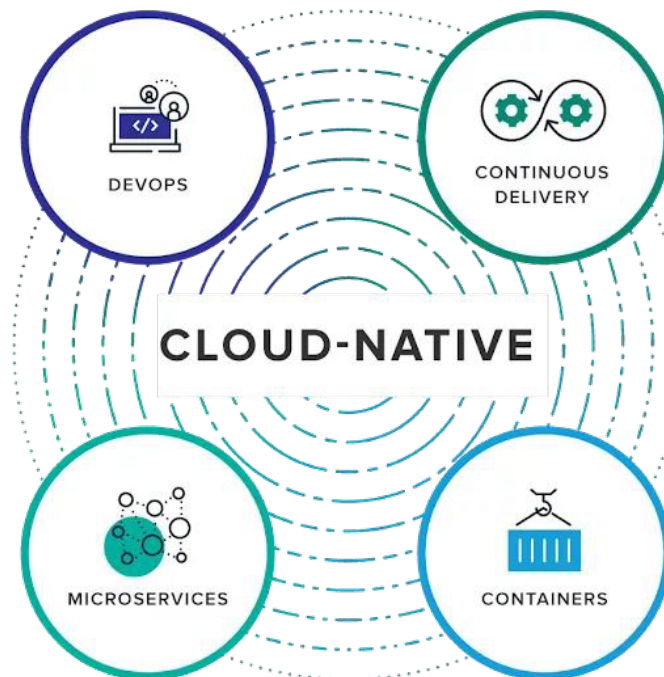
1. Définition ;
2. Avantages ;
3. **Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif :**



2. Définir l'approche cloud native

Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif

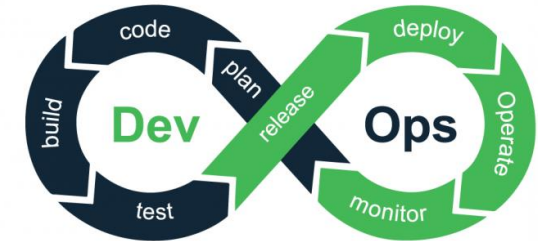
L'approche Cloud Native, se caractérise par l'utilisation d'architectures en **microservices**, de la technologie de **conteneurs**, de **livraisons en continu**, de **pipelines** de développement et d'infrastructure exprimés sous forme de code (Infrastructure As a Code), une pratique importante de la culture **DevOps**.



2. Définir l'approche cloud native

Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif

Automatisation des processus du développement et de déploiement:



Comme l'approche DevOps, le **Cloud Native** cherche à rassembler les équipes Dev et Ops autour d'un objectif commun long terme : celui de la création de valeur business par les applications.

L'approche DevOps permet de converger vers une **approche Cloud Native** avec l'automatisation des processus et des technologies entre les équipes, de façon à intégrer plus rapidement les innovations dans les cycles de développement et de déploiement d'une **application Cloud Native**.

En parallèle du **Cloud Native**, l'adoption des méthodes Agiles va permettre d'intégrer les équipes métier dans cette collaboration avec les équipes techniques et de développement. L'idée est de collaborer pour délivrer une itération en améliorant le produit à chaque livraison de façon continue.

2. Définir l'approche cloud native

Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif

Les microservices

Les microservices désignent à la fois une architecture et une approche de développement logiciel qui consiste à décomposer les applications en éléments les plus simples, indépendants les uns des autres. Contrairement à une approche monolithique classique, selon laquelle tous les composants forment une entité indissociable, les microservices fonctionnent en synergie pour accomplir les mêmes tâches, tout en étant séparés.

Pour communiquer entre eux, les **microservices** d'une application utilisent le modèle de communication requête-réponse. L'implémentation typique utilise des appels API REST basés sur le protocole HTTP. Les procédures internes (appels de fonctions) facilitent la communication entre les composants de l'application.

les microservices sont beaucoup plus faciles à créer,
tester, déployer et mettre à jour

2. Définir l'approche cloud native

Vue générale sur les caractéristiques du cloud natif

Les Conteneurs

Tout comme le secteur du transport utilise des conteneurs pour isoler les différentes marchandises à transporter à bord des navires, des trains, des camions et des avions, le développement logiciel a de plus en plus recours au concept de **conteneurisation**.

Un package logiciel unique, appelé « **conteneur** », regroupe le code d'une application avec les fichiers de configuration, les bibliothèques et les dépendances requises pour que l'application puisse s'exécuter.

Ceci permet aux développeurs et aux professionnels de l'informatique de déployer les applications de façon **transparente dans tous les environnements**.

